

Citronová baterie

Z citronů, pozinkovaných hřebíků a mědi sestavíme galvanický článek, určíme jeho vnitřní odpor a odhadneme, kolik citronů by nabilo mobil

3. a 4. ročník · ★★☆☆
celoročně · elektřina a magnetismus

Jméno: _____

Datum: _____

Sestavím galvanický článek z ovoce, změřím jeho napětí naprázdno a proud nakrátko, určím vnitřní odpor a z Ohmova zákona pro uzavřený obvod odhadnu, jaký výkon takový zdroj dodá.

Kdy: kdykoli; nejlépe v únoru–březnu 2027 k Ohmovu zákonu pro uzavřený obvod (34_H37) a vedení proudu v kapalinách (34_H39)

Čas: 20 min příprava, 45 min měření, 45 min zpracování

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Navazuje na hodiny: 3.+4. H39 Kapaliny a plyny (týden 20); 3.+4. H37 Uzavřený obvod, výkon (týden 19); 3.+4. H36 V-A charakteristika (týden 18)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

FYZ-15b Aplikuji poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech. – *elektrolyt v ovoci, elektrody z různých kovů – galvanický článek jako zdroj napětí*

FYZ-14 Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů. – *Ohmův zákon pro uzavřený obvod: vnitřní odpor, proud nakrátko, sériové řazení článků*

MAT-10 • Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. • Rozumím významu čísel. • Umím používat technické výpočetní nástroje. – *řádový odhad (kolik citronů na nabíjení mobilu) a posouzení rozumnosti výsledku*

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. – *lineární modely $U = nU_1$ a $U = U_e - R_i I$*

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – *interpretace dat a meze modelu – napětí článku se s časem mění*

Pomůcky

- 3–4 citrony (pro srovnání brambora, jablko, ocet a slaná voda ve sklenicích)
- pozinkované hřebíky nebo šrouby (zinek) a měděný drát ze starého kabelu nebo poměděné desetikoruny (měď)
- vodiče s krokosvorkami nebo izolovaný drát a izolepa
- červená LED (z rozbité hračky nebo levně z obchodu) a jednoduchá kalkulačka
- volitelně, ale velmi užitečně: levný multimetr (asi 150–250 Kč, lze půjčit ve škole)
- nůž, papírové utěrky

Bezpečnost

- Zdrojem jsou jen ovoce a kovové předměty; nic nepřipojuj k zásuvce ani autobaterii a nerozebírej baterie (uvnitř jsou žíraviny).
- Pro srovnání smíš použít nejvýš baterii do 9 V; LED k ní nikdy nepřipojuj přímo (bez rezistoru shoří) a baterii nezkratuj.
- Ovoce po pokusu nejez (obsahuje ionty zinku a mědi), vyhoď ho a umyj si ruce; s nožem opatrně.

Postup

- Citron povál po stole (uvolní šťávu). Do jednoho konce zapíchni pozinkovaný hřebík, asi 3 cm od něj měděný drát – nesmí se dotýkat.
- S multimetrem: rozsah 2 V (DC), změř napětí naprázdno U_e (červený hrot na měď = kladný pól). Pak přepni na rozsah mA a změř proud nakrátko I_k – u citronu je zkrat ampérmetrem bezpečný.
- Každou veličinu změř třikrát a zprůměruj; zapiš i čas, napětí se během minut mění.
- Zapoj 2, 3 a 4 články do série (zinek jednoho citronu spoj s mědí dalšího) a změř celkové napětí.
- Připoj červenou LED (delší vývod k mědi) postupně k 1–4 článkům a ve tmě pozoruj, kdy začne svítit. Pak místo LED zkus kalkulačku bez vlastní baterie.
- Elektrolyty: stejné elektrody vlož do brambory, jablka, octa a slané vody a změř U_e a I_k .
- Elektrody: vyzkoušej dvojice měď–hliník (vidlička, alobal), měď–železo (nepozinkovaný hřebík) a zinek–zinek.
- Bez multimetru: zjisti, kolik článků potřebuje LED a kolik kalkulačka, a napětí jednoho článku odhadni z prahového napětí červené LED (asi 1,8 V).

Měření článků

elektrolyt	elektrody	n	U_e (V)	I_k (mA)	R_i (kΩ)	LED svítí?

elektrolyt	elektrody	n	U_e (V)	I_k (mA)	R_i (kΩ)	LED svítí?

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: vnitřní odpor $R_i = \frac{U_e}{I_k}$; Ohmův zákon pro uzavřený obvod $I = \frac{U_e}{R + R_i}$, svorkové napětí $U = U_e - R_i I$.
Největší výkon předá zdroj spotřebiči s $R = R_i$: $P_{max} = \frac{U_e^2}{4R_i}$.
- Matematika: pro sériové řazení ověř model $U = nU_1$ (graf $U(n)$ s přímkou počátkem) a urči R_i celé baterie. Řádkový odhad: kolik citronů by nahradilo nabíječku mobilu o výkonu 10 W, kdyby každý dával P_{max} ?
- IT: data zapiš do tabulkového procesoru, nakresli graf $U(n)$ s regresí a sloupcový graf U_e a I_k pro různé elektrolyty. V simulaci PhET Sestavení obvodu (DC) namodeluj citron jako zdroj s vnitřním odporem a zjisti, jaký proud by prošel žárovkou nebo rezistorem.

Otázky k vyhodnocení

- Co určuje napětí článku – ovoce, nebo kovy? Dolož svým měřením.
- Proč LED se čtyřmi citrony svítí jen slabě, i když napětí stačí? Vysvětli pomocí R_i .
- Co se v článku spotřebovává a proč napětí s časem klesá? Jak by vypadal zinkový hřebík po týdnu?
- Co se sčítá při sériovém a co při paralelním řazení článků? Kdy by paralelní řazení LED pomohlo?
- Proč je bezpečné zkratovat ampérmetrem citron, ale ne tužkovou baterii?

Odevzdej (online)

- fotka zapojení (a svítící LED ve tmě)
- tabulka s U_e , I_k , R_i
- graf $U(n)$ a srovnávací graf elektrolytů
- zpráva 5–10 vět s odhadem počtu citronů pro mobil

Spolupráce na dálku (volitelně)

Ovocná baterie třídy: každý změří jiný elektrolyt (citron, brambora, jablko, kiwi, ocet, kysané zelí...) a zapiše U_e , I_k a velikost elektrod do sdílené tabulky. Společně vyber vítěze podle P_{max} a spočítej, kolik kusů by třída potřebovala na LED s proudem 2 mA.

Chceš víc?

- Změř, jak U_e a I_k závisí na vzdálenosti elektrod a hloubce jejich zapíchnutí.
- Nech článek několik hodin zapojený přes LED a zapisuj napětí – nakresli vybíjecí křivku.

Orientační výsledek (pro kontrolu): Článek zinek–měď v citronu má $U_e \approx 0,9$ – $1,0$ V a proud nakrátko řádově 0,1–1 mA, tedy $R_i \approx 1$ – 5 kΩ (např. 0,95 V a 0,5 mA $\rightarrow$ 1,9 kΩ). V sérii roste napětí přibližně jako nU_1 (4 citrony asi 3,6–4 V), sčítá se ale i R_i . Červená LED slabě svítí obvykle až od 3–4 článků (proud jen desetin mA), kalkulačka se rozběhne už se dvěma. $P_{max} = \frac{0,95^2}{4 \cdot 1900}$ W $\approx$ 0,12 mW, na 10 W by bylo potřeba řádově 10^5 citronů. Brambora či ocet dávají podobné napětí (určují ho hlavně kovy), ale jiný R_i ; měď–hliník asi 0,5–0,7 V, zinek–zinek téměř 0 V.

Zdroje a nástroje

- Sbírka fyzikálních pokusů: Citronová baterie** – postup a vzorová napětí pro různé dvojice kovů
<http://fyzikalnipokusy.cz/2206/citronova-baterie>
- Realisticky.cz (M. Krynický): Galvanické články** – jak vzniká napětí článku, od citrobaterie po akumulátor
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/04%20Veden%C3%AD%20proudu%20v%20kapalin%C3%A1ch%20a%20plynech/03%20Galvanick%C3%A9%20C4%8DI%C3%A1nky.pdf>
- FyzWeb – Bizarní krámy: Elektřina z citronu** – typy k elektrodám a proč se pokus někdy nepovede
http://fyzweb.cz/materialy/bizarni_kramy/citronek.php
- PhET: Sestavení obvodu (DC)** – simulace obvodů se zdrojem s vnitřním odporem
<https://phet.colorado.edu/cs/simulations/circuit-construction-kit-dc>